

肇庆“7·13”“粤运盈 118”船与“粤高要渔 83167”船碰撞事故调查报告

一、事故简况

2021 年 7 月 13 日约 0115 时，清远市某某船务有限公司所属“粤运盈 118”船装载机制砂约 1900 吨从德庆开往广州，下行至肇庆市高要区旧文峰码头对开水域（离右岸约 480 米）时，与正在捕鱼作业的张某某所属的“粤高要渔 83167”船发生碰撞，造成“粤高要渔 83167”船上 2 人落水，其中 1 人被救起，1 人溺水死亡，事故直接经济损失约 2 万元，未造成水域污染。根据《水上交通事故统计办法》第六条规定，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统。

CCTV: Closed Circuit Television 闭路电视监控系统；

VHF: Very High Frequency 甚高频无线电台。

航道：是指中华人民共和国领域内的江河、湖泊等内陆水域中可以供船舶通航的通道，以及内海、领海中经建设、养护可以供船舶通航的通道。航道包括通航建筑物、航道整治建筑物和航

标等航道设施。

合色灯：“粤高要渔 83167”船的合色灯即“红、白、绿光三色灯”，是指安装在桅灯的位置，从船舶的正前方到左舷正横后 22.5 度内显示红光，到右舷正横后 22.5 度内显示绿光，从船舶的正后方到每舷 67.5 度内显示白光的并合灯。

三、事故调查情况

事故发生后，肇庆海事局于 7 月 13 日成立事故调查组，依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》《中华人民共和国内河避碰规则》等法规、规章的规定进行调查。调查组通过对肇事船舶双方船员、报警人、事发前后过往船舶值班船员进行询问，调取 CCTV 视频录像、AIS 轨迹回放相关信息，勘查船体等途径，获得询问笔录、勘验笔录、船舶证书资料、事故报告书、CCTV 视频录像、油漆鉴定报告等证据资料。

（一）事故船舶基本情况

1. “粤运盈 118”船

船名	粤运盈 118	船籍港	清远
船舶经营人	清远市某某船务有限公司	船舶所有人	何某某；清远市某某船务有限公司
种类	自卸砂船	船舶材料	钢质
总吨	1245	功率	454 千瓦
船长	63.4 米	船宽	13.6 米

型深	4.1 米	航区	内河 A 级
参考载重吨	A 级: 1759.63 吨 B 级: 1909.32 吨	建造年月	2009 年 6 月

表 1: “粤运盈 118” 船的基本情况



图 1: “粤运盈 118” 船侧面

2. “粤高要渔 83167” 船

船名	粤高要渔 83167	船籍港	肇庆
航区	广东省内陆水域	船舶所有人	张某某
种类	渔船	船舶材料	木质
总吨	2.0	功率	4.4 千瓦
船长	6.14 米	船宽	1.36 米
型深	0.6 米	建造年月	2001 年 3 月

核定 乘员	2 人	信号设备	收音机 1 台，合色灯 1 盏、环照灯 1 盏
----------	-----	------	----------------------------

表 2: “粤高要渔 83167” 船的基本情况



图 2: “粤高要渔 83167” 船侧面

（二）船舶检验

“粤运盈 118”船在事故前于 2020 年 12 月 30 日在广州进行了年度检验，该船《内河船舶适航证书》有效期至 2021 年 12 月 3 日。船舶相关证书齐全有效。

“粤高要渔 83167”船事故前于 2021 年 3 月 8 日在肇庆进行的年度检验。该船《内陆渔业船舶证书》有效期至 2026 年 6 月 24 日。船舶相关证书齐全有效。

（三）安全检查情况

“粤运盈 118”船事故前最近一次船舶安全检查于 2021 年 5

月 30 日在广州番禺海事处进行，经检查发现的“锚灯不亮、四个沙箱缺沙、船员生活区未放置灭火器、四条救生浮索断裂、两救生圈未系自亮浮灯”等 5 项一般性缺陷，并在当日经广州番禺海事处复查均合格。

“粤高要渔 83167”船事故前最近一次船舶安全监督检查于 2021 年 6 月 30 日在肇庆进行，未发现安全隐患。

（四）船舶有关设备状况

事故发生时，“粤运盈 118”船的车、舵等航行操作设备工况正常；未竖立后桅杆，输送臂前端未显示环照灯。该船事发航次未按规定竖立后桅杆显示航行灯和输送臂前端环照灯，不满足《中华人民共和国内河避碰规则》有关号灯显示规定。

事故发生时，“粤高要渔 83167”船当时在主机停车熄火状态，李某某在船中用木桨划船移动协助张某某在船头收网作业，船上显示有白色环照灯、节能灯和红绿灯闪光灯各一盏，未显示合色灯。其中节能灯和红绿灯闪光灯不是渔船按规定配备的信号灯色。该船事发时，未按规定显示航行灯，不满足《中华人民共和国内河避碰规则》有关号灯显示规定。

（五）货物装载情况

“粤运盈 118”船事发航次装载机制砂约 1900 吨，经现场勘查，该船装载高度（距船舫主甲板上表面）为 3.40 米，核定内河 B 级航区货物堆装的最大载货高度（距船舫主甲板上表面）为 2.522 米，超出该船内河 B 级航区货物堆装的最大载货高度

0.878 米，存在未平舱超高运输货物的行为。

“粤高要渔 83167”船为渔船，有少量渔获，没有装载其他货物。

（六）在船人员情况

1. “粤运盈 118”船员情况

该船《内河船舶最低安全配员证书》由清远海事局签发，有效期自 2019 年 10 月 21 日起至 2024 年 10 月 15 日止。要求最低安全配备一类船长 1 人、一类二副 1 人、二类轮机员 1 人、普通船员 1 人，共 4 人。特殊要求说明：（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 16 小时，须增加三副 1 人。该船本航次实际配备持有一类船长证书 2 人，二类轮机员证书 1 人，普通船员证书 4 人，共 7 人，该船本航次事发时连续航行了约 5 个小时，符合最低安全配员要求。

祝某某，男，持有东莞海事局 2020 年 2 月 27 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2025 年 2 月 27 日，职务资格为一类船长，适用于西江梧州至思贤滘等航线。2021 年 6 月 6 日到“粤运盈 118”船工作，主要从事船舶驾驶工作。祝某某是本次事故中的当班驾驶。

李某深，男，持有梧州海事局 2021 年 4 月 21 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2026 年 4 月 21 日，职务资格为一类船长，适用于西江梧州至思贤滘等航线。2021 年 3 月 4 日到“粤运盈 118”船工作，主要从事船舶驾驶工作，事发时在

房间休息。

周某昌，男，持有东莞海事局 2019 年 2 月 1 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2024 年 2 月 1 日，职务资格为一类大管轮，适用所有内河船舶。2019 年 2 月 23 日到“粤运盈 118”船任大管轮，是船上的实际管理人员，处理船上业务，事发时在房间休息。

周某礼，男，持有东莞海事局 2020 年 7 月 16 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期：长期，职务资格为普通船员，适用所有内河船舶。2020 年 7 月 1 日到“粤运盈 118”船任“水手”（普通船员），事发时在房间休息。

赵某某，男，持有中山海事局 2019 年 12 月 9 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期为长期，职务资格为普通船员。2021 年 4 月 1 日到“粤运盈 118”船任“水手”（普通船员），是本次事故中的驾驶台值班普通船员。

吴某某，男，持有贵港海事局 2019 年 11 月 7 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期为长期，职务资格为普通船员。2019 年 2 月 19 日到“粤运盈 118”船任“水手”（普通船员）。事发时在房间休息，事发时在房间休息。

梁某某，男，持有广州海事局 2020 年 1 月 6 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期为长期，职务资格为普通船员。2021 年 3 月 1 日到“粤运盈 118”船任“水手”（普通船员），事发时在房间休息。

2. “高要渔 83167” 船

该船的《内陆渔业船舶证书》（有效期自 2021 年 06 月 25 日起至 2026 年 06 月 24 日）核定乘员 2 人。

经调查，“粤高要渔 83167”船事发时实际船上 2 人，张某某和李某某；持证情况如下：张某某持有《内陆渔业职务船员证书》，李某某持有《内陆渔业普通船员证书》，符合核定乘员要求。

张某某，男，持有广东省渔政总队高要大队签发的《内陆渔业职务船员证书》职务：机驾长，有效期 2016 年 09 月 19 日至 2021 年 09 月 18 日，是“粤高要渔 83167”船船舶所有人，事发时，张某某在船头收网作业。

李某某，女，1965 年 5 月生，持有内陆渔业普通船员证书（广东省渔政总队高要大队签发，有效期 2016 年 09 月 19 日至 2021 年 09 月 18 日，事发时，李某某在船中摇桨协助收网，在事故中溺水死亡。

（七）船舶所有权归属及安全管理情况

1. “粤运盈 118” 船

“粤运盈 118”船的《船舶所有权登记证书》显示，该船为清远市某某船务有限公司和何某某所有，其中清远市某某船务有限公司占 51%，何某某占 49%。取得所有权日期为 2014 年 9 月 3 日。

“粤运盈 118”船的《船舶营运证》等资料显示，船舶经营

人为清远市某某船务有限公司。该公司 2004 年 1 月 17 日成立，持有《营业执照》，法定代表人卢某某，注册资本人民币伍拾万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，经营范围：珠江水系省际及广东省内河普通货物运输（凭有效水路运输许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有《中华人民共和国国内水路运输经营许可证》，主营珠江水系省际及广东省内河普通货物运输，经营期限自 2017 年 5 月 31 日至 2022 年 5 月 23 日。

该公司建立了安全与防污染管理的相关制度，设置了安全管理组织机构及安全管理人员，设置有总经理 1 人，安全主任 1 人，海务主管 1 人，海务办事员 2 人，机务主管 1 人，机务办事员 2 人，岸基管理人员共 11 人。该公司管理船舶总数共 59 艘，总吨 40658，其中自卸砂船 2 艘，以散货船为主。

“粤运盈 118”船实际所有人為何某某，与清远市某某船务有限公司签订《船舶运输管理合同》，明确“粤运盈 118”船挂靠该公司，向公司定期缴纳管理费，明确双方的安全生产管理职责。

经调查：“粤运盈 118”船实际由何某某负责日常运营管理，定期向该公司缴纳管理费，船员招聘、船员管理、支付船员工资、船舶货运管理等工作均由何某某负责，该公司未掌握该船的实际运营情况；该公司对船员主要是通过日常微信转发安全信息提醒等，公司未有记录表明对“粤运盈 118”船新聘或转岗人员进行

培训和考核，也未有记录表明对船员进行安全培训教育，对该船船长任职管理不规范。2020年11月有登轮对“粤运盈118”船进行检查，今年未开展对该船的检查工作。该公司对“粤运盈118”船的安全管理不到位。

2. “粤高要渔83167”船

“粤高要渔83167”船舶所有人为张某某所有，《内陆渔业船舶证书》有效期至2026年6月24日。该船已取得渔业船舶所有权并办理国籍登记、获得生产作业许可，准许其航行作业。作业场所：广东省内陆水域。张某某负责该船的日常管理维护使用等。

（八）事故水域及周围环境

事发水域位于西江干流西江大桥与阅江大桥之间的河段，该河段河面较宽（宽度约1300米）且顺直，船舶流量较大，日常有渔船在此水域捕捞作业。事发时，“粤运盈118”船前方有四艘同向下行船，事发附近水域无上航船经过；“粤高要渔83167”船主机停机，在航道内手划木桨移动渔船进行收渔网作业，事发水域附近航道无其他渔船作业。

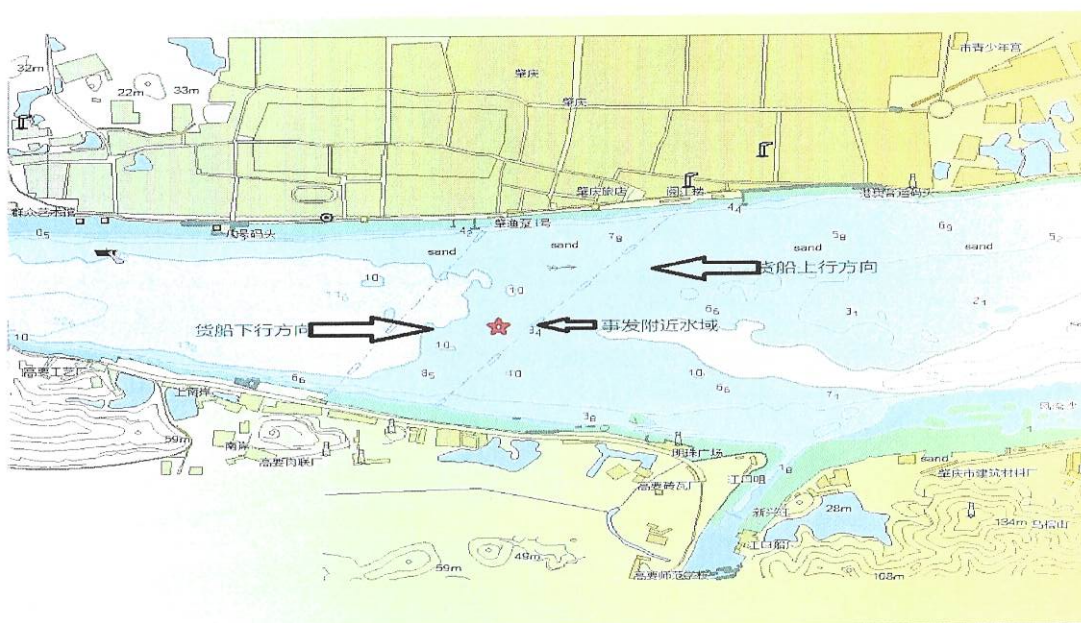


图 3: 事发水域示意图

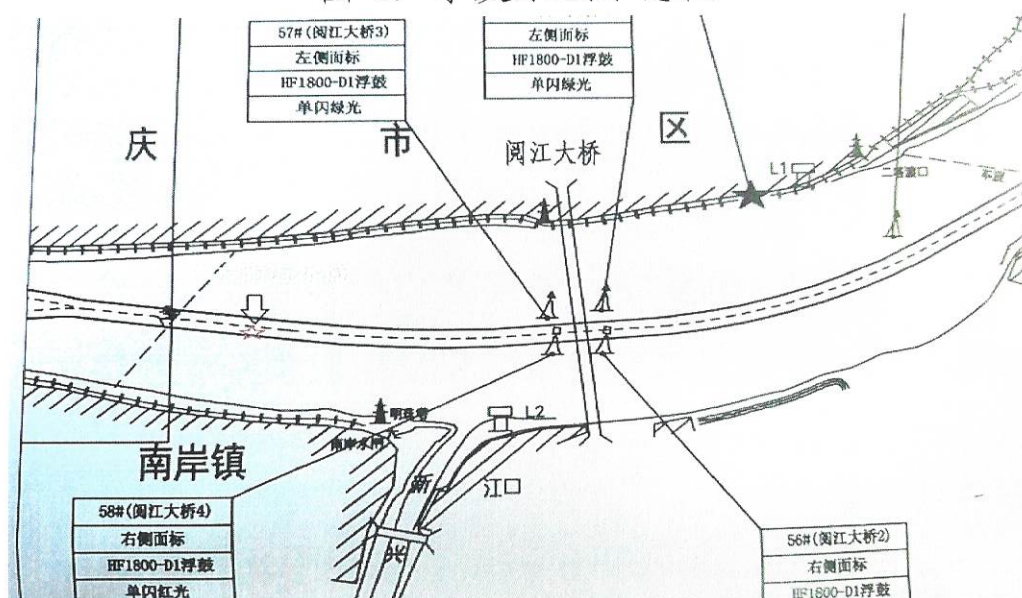


图 4: 事发水域附近航标配布图

(九) 天气和水文情况

1. 天气情况。根据肇庆市专业气象台提供气象资料显示：7月12日2300-13日0300时，离事发水域最近的“高要旧局”站点天气情况，无雨、最大风速4.9m/s（三级），最小能见度30000

米；事发时，能见度良好。

2. 水文情况。根据肇庆水文分局提供的水文资料显示：离事发水域最近的肇庆市高要水文站 7 月 13 日 0100 时，水位 0.65 米，流量 $5680\text{m}^3/\text{s}$ ，平均流速 0.49m/s （以上水位高程均为珠江基面）；事发时，水流较平缓。

四、重要因素认定

（一）碰撞事实的认定

经事故后现场勘验、当事船员陈述、AIS 历史轨迹和 CCTV 视频认定如下：

1. 当事人陈述分析

根据“粤高要渔 83167”船张某某陈述，大约离渔船上游 200 米左右，看见一艘有输送臂的大砂船下行……是大砂船船头正中撞渔船左舷中间位置的；“粤运盈 118”船驾驶员祝某某陈述，当时想从两个渔网灯之间通过……看见船右舷有漂过一团较大漂浮物。根据 AIS 轨迹及 CCTV 视频回放显示，事发时，自卸砂船只有“粤运盈 118”船经过事发水域。

2. 物证对比分析

事故调查人员在事发附近水域对“粤运盈 118”船进行船体船头勘验：该船本航次载货情况下，水面附近以下船体是红色油漆，水面附近以上船体是灰蓝色油漆。该船的船头、船头右侧近水面位置均有新鲜的划痕，左锚有流刺网的断裂绳子及固定刺网的一块圆形铁块等，经渔民张某某指认，是该渔船上物品。



图 5：“粤运盈 118” 船头现场勘验

事故调查组在新兴江口附近水域对“粤高要渔 83167”渔船进行船体勘验，经检查发现其左舷船艏角破损、舵柄上部约 8 厘米长弯曲、三块横板开裂（其中一块掉下）、一条竖杆折断、部分顶棚框架（竹条）边有少量轻微新鲜刮痕。在距离水面约 0.43 米的右舷根板和船艏处有外来红色油漆残留。



图 6: “粤高要渔 83167” 船船头外来油漆

经烟台海事局烟台溢油应急技术中心对两船取证的油漆化验《检测报告》结果显示: “粤高要渔 83167” 取证的油漆与 “粤运盈 118” 取证的油漆 “均为红色的油漆样本, 油漆颜色对应一致” “红外光谱谱图特征对应一致”。

3. CCTV 视频分析

根据丽晶渡口视频监控显示 (与北京时间校对基本一致), 2021 年 7 月 13 日 0115 时, “粤运盈 118” 船航经事发水域附近后, “粤高要渔 83167” 船船上灯光消失。



图 7: 碰撞前, 粤运盈 118 船与渔船位置截图



图 8：粤运盈 118 船经过后渔船灯光消失位置截图

综上，可认定“粤运盈 118”船与“粤高要渔 83167”船发生碰撞的事实。

（二）碰撞时间

根据“粤运盈 118”船驾驶台外右侧二层甲板的视频监控（以下是经校正后的北京时间）显示，约 0114 时，渔船进入“粤运盈 118”船船头左侧盲区，渔船“粤高要渔 83167”距离“粤运盈 118”约 200 米，当时“粤运盈 118”船速为 7 节。约 0115 时“粤运盈 118”船船头右侧出现灯光，接着灯光从“粤运盈 118”船船头右舷翻沉漂出。根据丽晶渡口视频监控显示（与北京时间校对基本一致），2021 年 7 月 13 日 0115 时，“粤运盈 118”船与“粤高要渔 83167”船相遇，“粤运盈 118”经过后，“粤高要渔 83167”船船上灯光消失。综上，事发时间约为 2021 年 7

月13日约0115时。



图9：丽晶渡口 CCTV 视频显示两船相遇时间

（三）碰撞地点

根据“粤高要渔 83167”与“粤运盈 118”船 AIS 轨迹显示：“粤高要渔 83167”船 AIS 轨迹显示在 7 月 13 日 01 时 14 分后停止移动。事发时间，“粤运盈 118”船轨迹经过渔船 AIS 停止移动点；根据“粤运盈 118”船当班驾驶祝某某笔录陈述和现场指认，他看见漂浮物时，船位处在西江大桥和阅江大桥之间河道中段位置水域，靠右岸大约 500 米。综上，可以判断事发位置，在高要区旧文峰码头对开约 480 米处水域。

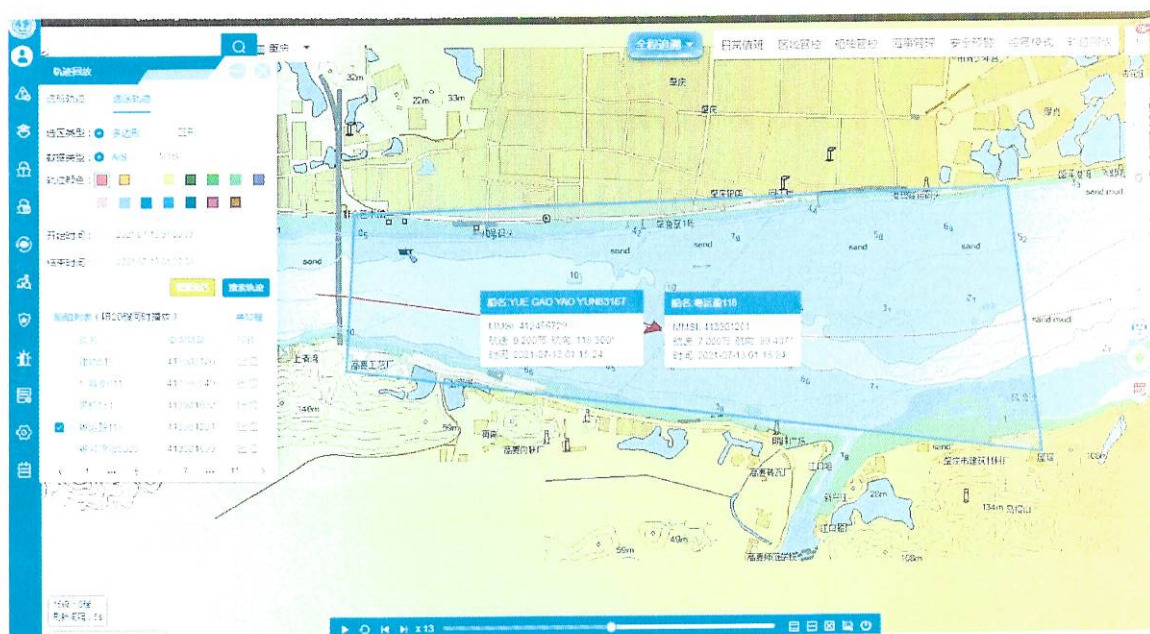


图 10: 碰撞地点示意图

(四) “粤运盈 118” 船货物超高盲区分析

“粤运盈 118” 船本航次装载机制砂约 1900 吨，经现场勘查，该船装载高度（距船舫主甲板上表面）为 3.40 米；该船《内河船舶适航证书》的内河 B 级航区货物堆装的最大载货高度（距船舫主甲板上表面）为 2.522 米，超出该船内河 B 级航区货物堆装的最大载货高度 0.878 米，存在未平舱超高运输货物的行为。

经事发后现场实测，因货物超高，造成在驾驶台操舵位置看不见船头甲板及伸出放低船头的输送臂，正中盲区约 380 米；驾驶台操舵位置往船头正中方向存在有因货物超高增加了该船前方的视线盲区（驾驶操舵位置至船头方向以外遮挡点）。



图 11: “粤运盈 118” 驾驶操舵位置了望视角

五、事故经过

根据相关人员的询问笔录、事故报告书、CCTV 视频记录、AIS 轨迹记录等有关资料分析，事故经过如下：

（一）“粤运盈 118” 船

“粤运盈 118” 船 2021 年 7 月 12 日约 2035 时在德庆装货后开出，由一类船长李某深和水手周某礼值班；约 2200 时，“粤运盈 118” 船下行至青云高速大桥附近水域，祝某某与李某深完成值班驾驶交接班。祝某某值班时段为 12 日 2200 时-13 日 0200 时。到 13 日 0000-0200 时，值班水手为赵某某。

7 月 13 日约 0106 时“粤运盈 118” 到达肇庆西江大桥水域，航速 7 节，航向 93.86 度。当时该船前方有四艘同向下行船，依

次为：“湘益阳机 6002”、“贵港兴泰 608”、“广星 1”、“平南顺辉 6318”。其中“广星 1”船在“粤运盈 118”船左前方，“平南顺辉 6318”船在该船右前方。经过完西江大桥后，“粤运盈 118”船跟随在“平南顺辉 6318”船后面，两船相距约 500 米。“粤高要渔 83167”船在“粤运盈 118”船左前方约 1400 米。

约 0107 时，“粤运盈 118”驶离肇庆西江大桥水域，航速 7 节，航向 97.32 度。

约 0108 时，“粤运盈 118”经过高要渔政码头对开水域，航速 7 节，航向 97.32 度。

约 0110 时，“粤运盈 118”经过上南岸对开水域，航速 7 节，航向 97.21 度。

约 0112 时，“粤运盈 118”经过丽晶渡口上游对开水域，航速 7 节，航向 95.00 度。

约 0113 时，“粤运盈 118”船经过丽晶渡口对开水域，航速 7 节，航向 94.59 度。值班驾驶员祝某某，发现处在该船右前方有一盏白或绿色的渔网灯，左前方也有一盏白光的灯，判断为也是渔网灯，怕打到螺旋桨，就想在两个渔网灯之间通过，往右打舵，之后又打左舵。“粤高要渔 83167”船在“粤运盈 118”船左前方约 400 米。

约 0114 时，“粤运盈 118”船跟随“平南顺辉 6318”船经过高要旧文峰码头水域时，距离渔船约 200 米，航速 7 节，航向 94.30 度。据值班驾驶员祝某某描述：想从两个渔网灯之间通过，

未发现该船左前方渔船“粤高要渔 83167”用手电照射该船驾驶楼的灯光。接着渔船进入“粤运盈 118”船头左侧的盲区，此时该船离右岸约 480 米。

约 0115 时，“粤运盈 118”船与“粤高要渔 83167”船发生碰撞，渔船灯光消失，航速 7 节，航向 93.44 度。

值班驾驶员祝某某，发现有较大的黑色漂浮物从该船的右舷边漂过，马上走出驾驶台右侧查看，没听见其他异常声音，认为该漂浮物没有异常，没有改变本船的航速及方向，继续下行。值班水手赵某某一直坐在驾驶室右后方，没有站起来或查看雷达、AIS 等协助了望。

约 0116 时，“粤运盈 118”船经过事发水域，航速 6.9 节，航向 95.41 度。

约 0121 时，“粤运盈 118”船到达肇庆阅江大桥水域，航速 6.8 节，航向 90.23 度。

约 0434 时，“粤运盈 118”船一直下行至西江广西洲水域时，接到肇庆港口海事处电话后，掉头返回肇庆。

约 1006 时，“粤运盈 118”船回到事发水域附近锚泊，接受调查。

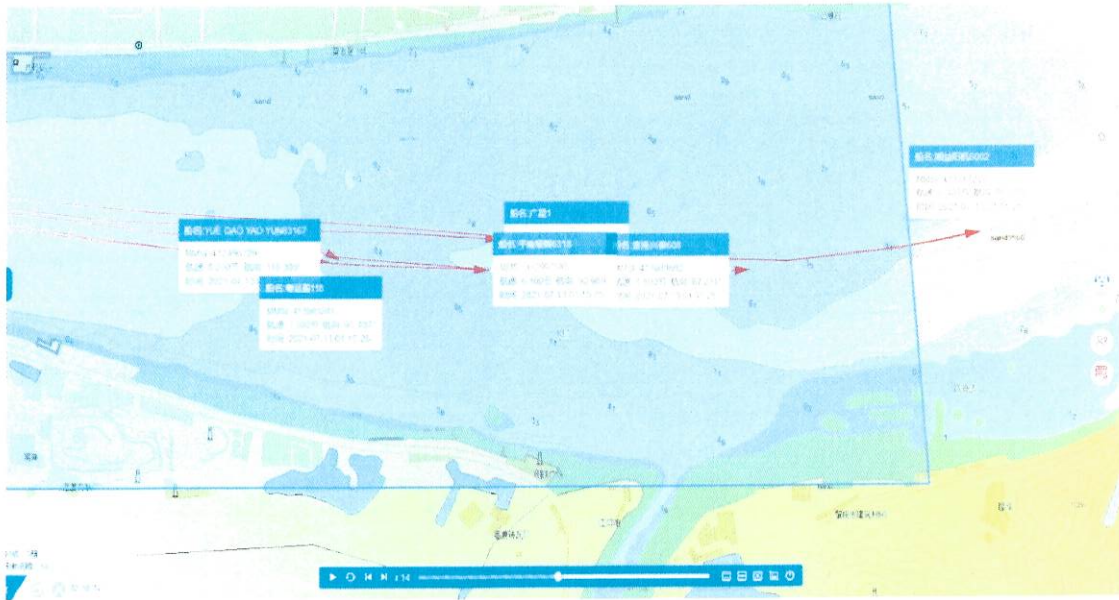


图 12：事发时，下行船 AIS 轨迹图

（二）“粤高要渔 83167” 船

“粤高要渔 83167” 船自 7 月 12 日约 2000 时开始在西江大桥和阅江大桥之间水域进行捕鱼作业，刺网长度约 100 米；刺网开头系有红绿色闪光灯的浮标放水面上，张某某在渔船上负责收放渔网；在放完后全部渔网后，渔船顺水流漂流一段距离后再收网；事发前，渔船显示白色环照灯、节能灯和红绿色闪光灯各一盏；张某某在船头位置收放网，李某某在渔船中间摇木浆移动协助，渔船发动机没启动，两人均未穿救生衣。

7 月 13 日约 0015 时在肇庆西江大桥下游水域开始重新顺水流放网捕捞。

约 0100 时，渔船开始收网时，在离右岸 450 米收网，顺着水流往下游收渔网，渔船发动机没启动，靠李某某划桨移动收网。下行航速约 0.8 节。

约 0104 时，“湘益阳机 6002”船下行至丽晶渡口对开水域，并从本船的右舷通过渔船“粤高要渔 83167”。

约 0105 时，“贵港兴泰 608”船下行至丽晶渡口对开水域，并从本船的左舷通过渔船“粤高要渔 83167”。

约 0106-0111 时，“粤高要渔 83167”顺流往下划桨移动收网。

约 0112 时，“广星 1”船从本船的右舷通过渔船“粤高要渔 83167”；随后，“平南顺辉 6318”船从本船的左舷通过渔船“粤高要渔 83167”。

约 0114 时，渔船“粤高要渔 83167”在旧文峰码头对开水域离右岸约 480 米顺流往下收网，顺流往下速度约 0.9 节。渔船船艏向上游斜向端州方向，船尾斜向高要南岸，渔船上 AIS 发出警报张某某才发现有一艘有输送带的大砂船下行正对着渔船开过来，两船相距约 200 米，张某某马上用手电往“粤运盈 118”船驾驶楼照了几下，继续一边收网一边留意砂船。砂船越来越近，张某某想让李某某掉头往高要方向划船，发现已经来不及，没有启动渔船主机。

约 0115 时，“粤运盈 118”船的船头与渔船左舷碰撞，张某某马上从船上跳水逃生，随后渔船翻侧，渔船上 2 人均落水。



图 13: 事发前, 渔船作业轨迹图

六、事故救援情况

事故发生后，渔船“粤高要渔 83167”的渔民张某某在碰撞水域附近被另一名渔民黄德松驾驶渔船“粤高要渔 83226”和“顺风 383”船船上人员开附属艇救起，靠岸后黄德松拨打 12395 报警，张某某被送回家。约 0140 时，肇庆海事局指挥中心接黄德松电话报警后，马上通知肇庆港口海事处立即出动海巡艇，约 0200 时到达事发水域搜救失踪人员。约 0250 时，张某某的家属在风流沙水域发现被撞渔船，并在渔船舱内找到李某某，后送往岸边，120 医生到达后发现李某某鼻孔已出血，经确认死亡。根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因为溺水。

七、事故损害情况

（一）“粤高要渔 83167” 渔民 1 人（李某某）溺水死亡。

（二）“粤高要渔 83167” 船篷损坏丢失，右舷前端木板损坏，船头木板有不同程度损坏，船上渔具、AIS 等丢失，直接经

济损失约 2 万元。

（三）“粤运盈 118”船船艏有轻微擦痕，船体没有受损，货物没损失，无直接经济损失。

八、事故原因分析

根据对船员、目击者的询问、以及视频录像等相关证据资料，并基于上述对事故的分析和认定，综合分析事故原因如下：

（一）“粤运盈 118”船

1. 未保持正规了望

事发水域的能见度良好，该船值班驾驶员祝某某将注意力放在前船上，误判该船左前方的渔船灯光为渔网灯，未能利用 AIS、雷达、望远镜、探照灯等一切有效手段进行识别核查夜间亮灯捕捞作业的“粤高要渔 83167”船并采取有效避让措施，没有随时注意周围环境和来船动态；以及在事发前，该船航经事发水域时，值班水手赵某某一直坐在驾驶台右后方位置，没有利用 AIS、雷达、望远镜、探照灯等一切手段协助进行有效的值班了望，是事故发生的原因之一。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条和《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第十九条的规定。

2. 超高运输货物

根据事后对“粤运盈 118”船的现场勘验，该船实际装载高度（距船舫主甲板上表面）为 3.40 米；该船《内河船舶适航证书》的内河 B 级航区货物堆装的最大载货高度（距船舫主甲板上表面）

为 2.522 米，超出该船内河 B 级航区货物堆装的最大载货高度 0.878 米，存在未平舱超高运输货物的行为。该船驾驶操舵位置向船头外的视线盲区较大，且该船事发航次超高装载货物，加大了该船船头外的视线盲区，一定程度上影响驾驶员的视觉了望，是事故发生的原因之一。该行为违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第一款的规定。

3. 未按规定显示号灯

事发航次，“粤运盈 118”船后桅杆一直处于未按规定竖立状态，夜间航行未按规定显示后桅杆上的航行桅灯，该船输送臂前段无安装有白色环照灯，事发航次夜间航行时，“粤运盈 118”船未按规定显示输送臂前端白色环照灯，不利于“粤高要渔 83167”船及早发现该船输送臂前端位置和距离，判断该船的动态与位置，是事故发生的原因之一。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十九条第一款和《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第十六条第（三）项的规定。

（二）“粤高要渔 83167”船

1. 未及时采取有效的避让措施

“粤高要渔 83167”船在距离“粤运盈 118”船大约 200 米时，张某某在同时看见“粤运盈 118”船的左红右绿舷灯并正对本船开过来时，只用头上戴的电筒照射来船驾驶台，未及时停止收网作业，也未启动主机及时采取任何防止碰撞的行動的有效避让，以至于对紧迫危险局面无法有效应对，是事故发生的原因之

一。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一、二款的规定和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十二条第（二）项的规定。

2. 在捕鱼时，阻碍其他船舶航行

事发水域河面宽度约 1300 米，“粤高要渔 83167”船在事发前一天 12 日晚上约 2000 时开始，多次在西江大桥至明珠广场对开之间离右岸约 500 米的航道上放置长约 100 米的流刺网进行捕捞作业，在放网和收网的时候都处在船舶的下行的习惯航道上，期间多艘下行船从该渔船的左右舷附近经过；事发时，该船在阅江大桥的 58#右侧面标内水域。该渔船理应熟悉该水域，应当认识到在航道中间捕捞作业存在与船舶相遇碰撞的风险，该船在航道中捕捞作业和放置碍航渔具，阻碍了顺流下行的“粤运盈 118”船正常航行，是事故发生的原因之一。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十六条和《广东省渔业管理条例》第二十七条的规定。

3. 未保持正规了望

事发前，“粤高要渔 83167”船上人员一直都在进行收渔网作业，直到“粤运盈 118”船距离渔船大约 200 米时，张某某才发现来船并用头上戴的电筒照射来船，在未确认“粤运盈 118”船值班驾驶是否注意到渔船动态的情况下停止照射提醒，继续进行收网作业，未持续观察“粤运盈 118”船动态，未对局面及碰撞危险做出充分的估计，未利用其他一切手段保持正规了望，是

事故发生的原因之一。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十二条第（二）项的规定。

4. 捕鱼作业时，未按规定显示号灯

事发时，“粤高要渔 83167”船在航捕鱼作业时，期间船上显示有白色环照灯、节能灯和红绿色闪光灯各一盏，未按规定显示合色灯表明该船在航作业的状态，不利于来船及早发现和判断渔船的动态与位置，是事故发生的原因之一。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》三十八条第（一）项的规定。

九、调查中发现的其他问题

经调查，“粤高要渔 83167”船在事发时，船上两人均未穿救生衣，违反了《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第二十六条第（二）项和《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十四条的规定。

十、事故责任认定

综合上述原因分析，“粤运盈 118”船与“粤高要渔 83167”船在本事故中过失相当。“粤运盈 118”船未保持正规了望、超高运输货物、未按规定显示号灯；以及“粤高要渔 83167”船未及时采取有效的避让措施、在捕鱼时阻碍其他船舶航行、未保持正规了望、捕鱼作业时未按规定显示号灯共同导致了事故的发生。

根据事故发生原因和过错责任综合分析：判定本次事故属于双方责任事故，“粤运盈 118”船与“粤高要渔 83167”船负对

等责任。

十一、安全管理建议和处理情况

（一）安全管理建议

此次事故暴露出自卸砂船船员驾驶值班和渔船捕捞作业安全管理等方面存在诸多问题，为更好地吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，现提出安全管理建议如下。

091100ISR202103: 建议清远市某某船务有限公司应全面落实安全管理主体责任，加强对所属船舶的安全管理，实时掌握船舶载货、配员等动态情况，保持船岸联系；定期组织召开安全生产会议，进一步明确货物装载的要求，规范船上船员任职；加强对公司所属船舶船员的安全培训教育，提升船员的安全驾驶技能，进一步熟知西江渔船航行作业的习惯；加强船员对船舶号灯号型，特别是渔船的号灯号型的学习，组织所属船舶船员对《中华人民共和国内河避碰规则》《广东海事局辖区船舶安全航行规定》等相关法规和规范性文件的学习，提升船员安全意识、责任意识和风险意识。

091100ISR202104: 建议渔船船员加强学习《中华人民共和国内河避碰规则》《广东省渔业船舶安全生产管理办法》等相关法律法规的学习，提升安全意识，捕捞作业时不得阻碍其他船舶航行，在航道上不得设置碍航渔具；夜间航行、锚泊、作业时按规定显示渔船号灯；航行、锚泊、作业时保持有效了望，并配备、穿戴有效救生设备。

（二）处理建议

1. 建议海事部门依法对“粤运盈 118”船事发航次存在未保持正规了望、超高运输货物、未按规定显示号灯等违法违规行为行政处罚；对“粤运盈 118”船存在公司管理不到位等行为通报属地交通运输部门。

2. 建议将“粤高要渔 83167”船捕鱼作业时未按规定显示号灯、未按规定穿救生衣等相关问题通报农业农村部门。

十二附件

